

Chapitre 3

CSS

Siwar YAHIA

85

Introduction css

CSS : Cascading Style Sheets Un langage utilisé sur Internet pour la mise en forme des pages HTML, XML, PHP et les composants javascript.

Le langage HTML décrit seulement la structure (le fond) du document. Le langage CSS décrit la présentation (la forme) des éléments de la structure.



- La structure du langage HTML c'est la squelette d'une page Web.
- La présentation d'une page web est assurée par le langage CSS.
- L'ensemble des présentations forme un style.

- Couleur de texte
- Image de fond,
- Style de police,
- Menu à gauche ou à droite

Siwar YAHIA

86

Exemple



Siwar YAHIA

87

Exemple



Page Facebook avec CSS

Page Facebook sans CSS

Siwar YAHIA

88

Exemple (même page avec des styles différents)

Exemples d'utilisation des CSS

Séparer contenu de la présentation

<http://www.csszengarden.com/>

Un même document HTML des feuilles de styles CSS différentes

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>CSS Zen Garden: The Beauty of CSS Design</title>
  <link rel="stylesheet" media="screen" href="style1.css">
  <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="
  </link>
</head>
<body id="css-zen-garden">
  <div class="page-wrapper">
    <section class="intro" id="zen-intro">
      <header role="banner">
        <h1>CSS Zen Garden</h1>
        <h2>The Beauty of Cascading Style Sheets</h2>
      </header>
      <div class="summary" id="zen-summary" role="article">
        <p>A demonstration of what can be accomplished
        with CSS layout design.
        <a href="http://www.csszengarden.com/001.html">
        Download the example </a>
        </p>
      </div>
      <div class="preamble" id="zen-preamble" role="article">
        <p>The Road to Enlightenment</p>
      </div>
    </div>
  </body>
</html>
  
```

```

/* basic elements */
html {
  margin: 0;
  padding: 0;
}
body {
  font: 75% georgia, sans-serif;
  line-height: 1.08889;
  color: #555753;
  background: #fff url(http://www.csszengarden.com/001.html)
  no-repeat;
  padding: 0;
}
  
```

style2.css

Siwar YAHIA

89

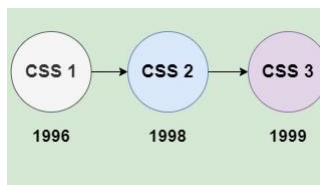
Historique css

CSS 1(1996): La première version officielle, introduisant les bases du style (polices, couleurs, marges, etc.).

CSS 2(1999): Ajoute des fonctionnalités comme les positionnements absolus/relatifs, les médias, les tableaux, et les feuilles de style pour l'impression.

CSS2.1 (2011) : Une révision de CSS2, corrigeant des erreurs et supprimant des fonctionnalités peu utilisées.

CSS3 (1999-2019) : Contrairement aux précédents, CSS3 est divisé en *modules* (ex. : Flexbox, Grid, Transitions, Animations, etc.), chacun évoluant à son propre rythme.



Siwar YAHIA

90

Où écrire le code CSS

- inline CSS** : directement dans les éléments HTML de la page
- CSS internes** : en utilisant des balises <style> dans le document HTML
- CSS externes** : en liant au document HTML, une feuille de style (fichier .css) externe

Siwar YAHIA

91

inline CSS

- ① Style *inline* défini directement dans une balise à l'aide d'un attribut **style**

The screenshot shows an HTML editor with the following code:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>01 inline</title>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  </head>
  <body>
    <h1>Titre sans style</h1>
    <h1 style="color:blue; background:yellow; padding: 4px; border:solid 3px green;">Titre avec style</h1>
    <h1>Titre sans style</h1>
  </body>
</html>
```

Annotations on the code:

- attribut style**: points to the `style` attribute in the second `<h1>` tag.
- valeur de l'attribut style**: points to the value inside the quotes of the `style` attribute.
- propriété CSS**: points to `color:blue;`.
- valeur**: points to `blue`.

Browser preview on the right shows:

- Titre sans style
- Titre avec style (highlighted in yellow with a blue border)
- Titre sans style

Red speech bubble icon with text:

- mélange structure et présentation,
- ne s'applique qu'à une seule balise

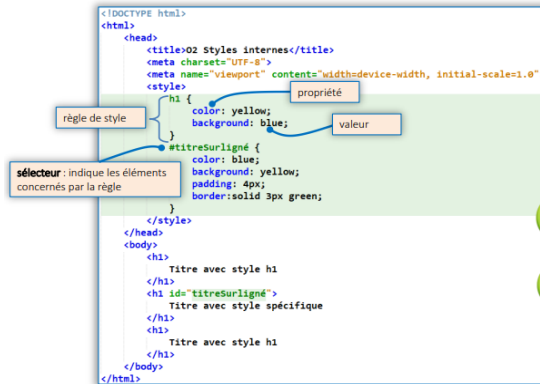
Siwar YAHIA

92

CSS internes

Dans l'en-tête du fichier HTML (balise Head) feuille de style interne

② Styles définis dans un élément **style** placé dans l'en tête (head) du document



- Meilleure séparation du contenu et de la présentation : styles du document localisés en un seul endroit
- Selon le sélecteur utilisé un même style peut être appliqué à un ou plusieurs éléments du document
- Styles utilisables uniquement à l'intérieur du document où ils sont définis

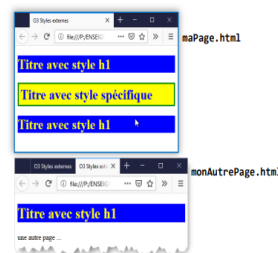
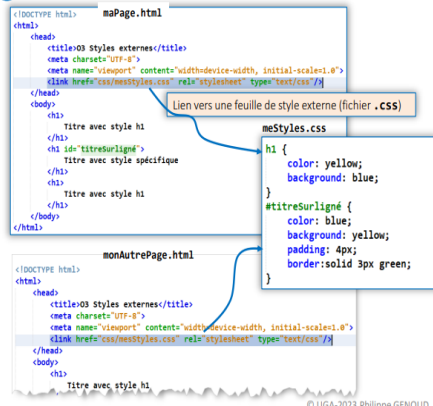
Siwar YAHIA

93

Css externes

✓ Dans un fichier .css (méthode la plus recommandée) feuille de style externe.

③ Styles définis dans un élément **style** placé dans l'en tête (head) du document



- Séparation du contenu (fichier .html) et de la présentation (fichier .css)
- un même style peut être appliqué à un ou plusieurs éléments du document
- Possibilité de partager les styles entre plusieurs documents

Siwar YAHIA

94

Css externes

- La balise **<link>**
 - attribut **rel** : relation entre le document et le document lié (stylesheet, icon, licence...)
 - attribut **href** : la localisation du document lié
 - attribut **type** : le type de média du document lié

```

exempleLinks.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Links</title>
  <link rel="stylesheet" href="/css/styles.css">
</head>
<body>
  <h1>

```

type implicite (text/css)

Siwar YAHIA

95

Exemple page css

```

sélecteur1
{
  propriete1: valeur1;
  propriete2: valeur2;
  propriete3: valeur3;
}
sélecteur2
{
  propriete1: valeur1;
  propriete2: valeur2;
  propriete3: valeur3;
  propriete4: valeur4;
}
sélecteur3
{
  propriete1: valeur1;
}

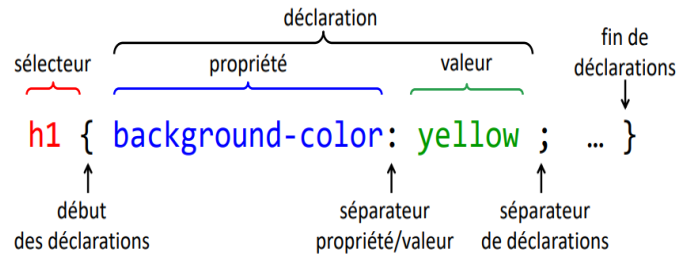
```

Siwar YAHIA

96

Syntaxe

- Syntaxe générale d'une règle de style



- **sélecteur** : identifie les éléments HTML de la page web auxquels la règle de style est appliqué
- **propriété** : désigne au navigateur ce qu'il faut modifier
- **valeur** : désigne au navigateur le changement à effectuer

Activer Windows
Accéder aux paramètres de l'ordinateur

Siwar YAHIA

97

Types de Sélecteurs CSS

Les sélecteurs sont utilisé pour sélectionner (trouver) les éléments HTML que l'on veut styler

Famille de sélecteurs	Description
Sélecteurs simples	Ciblent directement les éléments par leur nom (div), classe (.menu) ou ID (#header).
Sélecteurs combinés	Ciblent les éléments selon leur relation avec d'autres (descendants, enfants, frères).
Sélecteurs d'attributs	Ciblent les éléments selon la présence ou la valeur d'un attribut HTML ([type="text"]).
Pseudo-classes	Ciblent les éléments selon leur état ou position (:hover, :first-child, :focus).
Pseudo-éléments	Ciblent une partie spécifique d'un élément (::before, ::after, ::first-line).

Sélecteurs simples

Sélecteur	Description
*	Sélecteur universel : cible tous les éléments HTML.
element	Sélecteur de type : cible tous les éléments d'un type donné (div, p, etc.).
.classe	Sélecteur de classe : cible les éléments ayant une classe spécifique.
#id	Sélecteur d'identifiant : cible un élément unique avec un identifiant donné.
element.classe	Cible un élément d'un type donné avec une classe spécifique (p.highlight).

Siwar YAHIA

99

Exemple

```
<body>
<h1 id="titre-principal">Bienvenue</h1>
<p class="intro">Ceci est un paragraphe d'introduction.</p>
<p>Un autre paragraphe sans classe.</p>
<div class="contenu">
<h2>Sous-titre</h2>
<p class="important">Texte important dans une div.</p>
</div>
<a href="#">Lien exemple</a>
</body>
</html>
```

Bienvenue

Ceci est un paragraphe d'introduction.

Un autre paragraphe sans classe.

Sous-titre

Texte important dans une div.

[Lien exemple](#)

Siwar YAHIA

100

Sélecteurs simples (balise ou élément)

Sélecteur de balise (ou d'éléments) style s'appliquant à tous les éléments correspondant à une balise HTML donnée

balise { **déclaration**; ... }

Text.html

```
<body>
<h1 id="titre-principal">Bienvenue</h1>
<p class="intro">Ceci est un paragraphe
d'introduction.</p>
<p>Un autre paragraphe sans classe.</p>
<div class="contenu">
<h2>Sous-titre</h2>
<p class="important">Texte important dans
une div.</p>
</div>
<a href="#">Lien exemple</a>
</body>
```

Bienvenue

Ceci est un paragraphe d'introduction.

Un autre paragraphe sans classe.

Sous-titre

Texte important dans une div.

[Lien exemple](#)

Après

Bienvenue

Ceci est un paragraphe d'introduction.

Un autre paragraphe sans classe.

Sous-titre

Texte important dans une div.

[Lien exemple](#)

Avant

Style.css

```
p {
  color: red; /* Tous les <p> en rouge */
}
```

101

Sélecteurs simples (classe)

Sélecteur de classe style nommé pouvant être associé à n'importe quel élément à l'aide d'un attribut **class**

.nomDeClasse { **déclaration**; ... }

Text.html

```
<body>
<h1 id="titre-principal">Bienvenue</h1>
<p class="intro">Ceci est un paragraphe
d'introduction.</p>
<p>Un autre paragraphe sans classe.</p>
<div class="contenu">
<h2>Sous-titre</h2>
<p class="important">Texte important dans
une div.</p>
</div>
<a href="#">Lien exemple</a>
</body>
```

Bienvenue

Ceci est un paragraphe d'introduction.

Un autre paragraphe sans classe.

Sous-titre

Texte important dans une div.

[Lien exemple](#)

Après

Bienvenue

Ceci est un paragraphe d'introduction.

Un autre paragraphe sans classe.

Sous-titre

Texte important dans une div.

[Lien exemple](#)

Avant

Style.css

```
.intro {
  Color: yellow; /* element avec class="intro" en jaune */
}
```

102

Sélecteurs simples (plusieurs classes)

possibilité d'appliquer à un même élément plusieurs classes de style différentes

Text.html

```
<body>
<h1 id="titre-principal">Bienvenue</h1>
<p class="intro para">Ceci est un paragraphe
d'introduction.</p>
<p>Un autre paragraphe sans classe.</p>
<div class="contenu">
<h2>Sous-titre</h2>
<p class="important">Texte important dans
une div.</p>
</div>
<a href="#">Lien exemple</a>
</body>
```

Bienvenue

Ceci est un paragraphe d'introduction.

Un autre paragraphe sans classe.

Sous-titre

Texte important dans une div.

[Lien exemple](#)

Après

Bienvenue

Ceci est un paragraphe d'introduction.

Un autre paragraphe sans classe.

Sous-titre

Texte important dans une div.

[Lien exemple](#)

Avant

Style.css

```
.intro {
  Color: yellow; /* element avec class="intro" en jaune */
}
.para{
  font-style: italic; /* Paragraphe avec class= " para" en italic */}
```

Sélecteurs simples (element.classe)

possibilité de restreindre une classe à un type d'élément. Le nom de la classe est préfixé par le nom de la balise

Text.html

```
<body>
<h1 id="titre-principal" class="intro">Bienvenue</h1>
<p class="intro">Ceci est un paragraphe
d'introduction.</p>
<p>Un autre paragraphe sans classe.</p>
<div class="contenu">
<h2>Sous-titre</h2>
<p class="important">Texte important dans une
div.</p>
</div>
<a href="#">Lien exemple</a>
</body>
```

Bienvenue

Ceci est un paragraphe d'introduction.

Un autre paragraphe sans classe.

Sous-titre

Texte important dans une div.

[Lien exemple](#)

Après

Bienvenue

Ceci est un paragraphe d'introduction.

Un autre paragraphe sans classe.

Sous-titre

Texte important dans une div.

[Lien exemple](#)

Avant

Style.css

```
h1.intro {
  Color: yellow; /* element h1 avec class="intro" en jaune */
}
```

104

Sélecteurs simples (d'identifiant)

Sélecteur d'identificateur style associé à un élément unique

par un attribut **id**

#identificateur { *déclaration*; ... }

- attribut **id** désignant l'élément à styler et défini dans sa balise ouvrante
- doit être unique dans le document HTML

Text.html

```
<body>
<h1 id="titre-principal"
class="intro">Bienvenue</h1>
<p class="intro">Ceci est un paragraphe
d'introduction.</p>
<p>Un autre paragraphe sans classe.</p>
<div class="contenu">
<h2>Sous-titre</h2>
<p class="important">Texte important dans une
div.</p>
</div>
<a href="#">Lien exemple</a>
</body>
```

Style.css

```
#titre-principal {
  Color: green; /* element avec id=" titre-principal " en vert */
}
```

Bienvenue

Ceci est un paragraphe d'introduction.

Un autre paragraphe sans classe.

Sous-titre

Texte important dans une div.

[Lien exemple](#)

Après

Bienvenue

Ceci est un paragraphe d'introduction.

Un autre paragraphe sans classe.

Sous-titre

Texte important dans une div.

[Lien exemple](#)

Avant

105

Sélecteurs simples (groupe des selecteurs)

Groupement de sélecteurs permet d'associer une même règle de style à plusieurs sélecteurs

selecteur1 , selecteur2, ...
{ *déclaration*; ... }

```
<body>
<h1 id="titre-principal" class="intro"
>Bienvenue</h1>
<p class="intro para">Ceci est un paragraphe
d'introduction.</p>
<p>Un autre paragraphe sans classe.</p>
<div class="contenu">
<h2>Sous-titre</h2>
<p class="important">Texte important dans une
div.</p>
</div>
<a href="#">Lien exemple</a>
</body>
```

Style.css

```
#titre-principal,h2,.para {
  Color: green; /* element h2 ou avec id=" titre-principal " ou classe=.para ou en vert */
}
```

Bienvenue

Ceci est un paragraphe d'introduction.

Un autre paragraphe sans classe.

Sous-titre

Texte important dans une div.

[Lien exemple](#)

Après

Bienvenue

Ceci est un paragraphe d'introduction.

Un autre paragraphe sans classe.

Sous-titre

Texte important dans une div.

[Lien exemple](#)

Avant

Exercice

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Exercice CSS Couleur</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <h1>Bienvenue</h1>
  <p class="intro">Ceci est une
  introduction.</p>
  <p id="important">Texte important à
  lire.</p>
  <div>
    <p>Paragraphe dans une div.</p>
  </div>
</body>
</html>
```

Utilise uniquement la propriété color pour :

- 1) Mettre tous les titres <h1> en **bleu**.
- 2) Mettre les éléments avec la classe intro en **vert**.
- 3) Mettre l'élément avec l'identifiant important en **rouge**.
- 4) Mettre tous les paragraphes <p> dans une **couleur grise** par défaut.
- 5) Mettre **tous les éléments** en **violet clair**

Siwar YAHIA

107

Sélecteurs simples (Limite sélecteurs simples)

- problème : comment associer un style à des éléments en fonction de leur situation dans l'arborescence ?

```
<body>
<h1 id="titre-principal" class="intro">
  Bienvenue</h1>
<p>Ceci est un paragraphe d'introduction.</p>
<p>Un autre paragraphe sans classe.</p>
<div class="contenu">
  <h2>Sous-titre</h2>
  <p>Texte important dans une div.</p>
</div>
<a href="#">Lien exemple</a>
</body>
```

Bienvenue

Ceci est un paragraphe d'introduction.

Un autre paragraphe sans classe.

Sous-titre

Texte important dans une div.

[Lien exemple](#)

Après

Bienvenue

Ceci est un paragraphe d'introduction.

Un autre paragraphe sans classe.

Sous-titre

Texte important dans une div.

[Lien exemple](#)

Avant

Style.css

```
p{
  Color: green; /* tous element p en vert */
}
```

Comment sélectionner que ces p situer après le h1

108

Sélecteurs simples (Limite sélecteurs simples)

Solution avec sélecteur simple

```
<body>
<h1 id="titre-principal" class="intro"
>Bienvenue</h1>
<p class="important">Ceci est un paragraphe
d'introduction.</p>
<p ="important">Un autre paragraphe sans
classe.</p>
<div class="contenu">
<h2>Sous-titre</h2>
<p >Texte important dans une div.</p>
</div>
<a href="#">Lien exemple</a>
</body>
```

Style.css

```
.important{
  Color: green; /* tous element p en vert */
}
```

Bienvenue

Ceci est un paragraphe d'introduction.

Un autre paragraphe sans classe.

Sous-titre

Texte important dans une div.

[Lien exemple](#)

Après

Bienvenue

Ceci est un paragraphe d'introduction.

Un autre paragraphe sans classe.

Sous-titre

Texte important dans une div.

[Lien exemple](#)

Avant

Problème:
lourd surtout
si j'ai plusieurs
paragraphe

Sélecteurs combinés

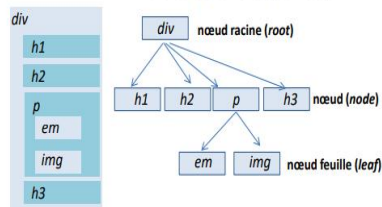
Sélecteurs combinés

- rappel : arbre des éléments et relations entre éléments

```
<div>
  <h1>titre</h1>
  <h2>un sous titre</h2>
  <p>un paragraphe avec
    <em>des mots importants</em>
    pour terminer avec une image
    
  <h3>titre niveau 3</h3>
</div>
```



Arbre DOM (Document Object Model)



relation *enfant de (child)* :

p est enfant de div
em est enfant de p

relation *descendant de* :

un nœud x est descendant d'un nœud y si x est enfant de y
ou est enfant d'un enfant de y
p est descendant de div
em est descendant de p et div

relation *1^{er} frère suivant (adjacent sibling)* :

p est le 1^{er} frère suivant de h2
img est le 1^{er} frère suivant de em

relation *frère suivant (general sibling)* :

un nœud x est frère suivant d'un nœud y si x est 1^{er} frère de y
ou est 1^{er} frère d'un frère suivant de y
p est le frère suivant de h1 et h2
img est le frère suivant de em

Siwar YAHIA

111

Sélecteurs combinés

Sélecteurs combinés

- forme générale

```
selecteur1 combinateur selecteur2 { déclaration; ... }
```

- cible (sélectionne) parmi les éléments sélectionnés par **selecteur₂** uniquement ceux qui ont une relation définie par le combinateur avec un élément sélectionné par **selecteur₁**
- 4 combinateurs possibles
 - (space) : descendant
 - > : descendant direct ou enfant (*child*)
 - ~ Tous les frères
 - + Le premier frère suivant

Siwar YAHIA

112

Sélecteurs combinés (descendant)

```
<div class="conteneur">
  <h1>Titre principal</h1>
  <p>Paragraphe 1</p>
  <p class="special">Paragraphe 2 spécial</p>
  <span>
    <p>Paragraphe imbriqué dans un span</p>
  </span>
</div>
<p>Paragraphe hors du conteneur</p>
```

Titre principal

Paragraphe 1

Paragraphe 2 spécial

Paragraphe imbriqué dans un span

Paragraphe hors du conteneur

```
.conteneur p {
  color: blue;
}
```

Siwar YAHIA

113

Sélecteurs combinés (enfants)

Sélecteur de nœuds enfants

sélecteur₁ > sélecteur₂ { déclaration ; déclaration }

s'applique à tout élément désigné par sélecteur₂ dont le *parent direct* est un élément désigné par sélecteur

```
<div class="conteneur">
  <h1>Titre principal</h1>
  <p>Paragraphe 1</p>
  <p class="special">Paragraphe 2 spécial</p>
  <span>
    <p>Paragraphe imbriqué dans un span</p>
  </span>
</div>
<p>Paragraphe hors du conteneur</p>
```

Titre principal

Paragraphe 1

Paragraphe 2 spécial

Paragraphe imbriqué dans un span

Paragraphe hors du conteneur

```
.conteneur > p {
  color: blue;
}
```

Résultat

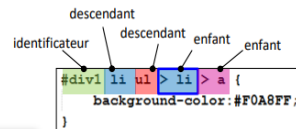
Siwar YAHIA

114

Sélecteurs combinés (identificateur, descendant et enfants)

Sélecteurs combinés

Combinaisons de sélecteurs



```
<body>
<p>
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  <a href="#">Nulla</a> aliquet volutpat ante, nec mollis risus porttitor id.
</p>
<div>
  Donec rutrum fermentum consectetur.
  <ul>
    <li>Integer pellentesque sem semper elit gravida luctus.</li>
    <li>Sed ac <a href="#">lacus tortor</a>, a ullamcorper purus.</li>
  </ul>
  Sed in dui <a href="#">in lacus</a> porttitor posuere.
</div>
<div id="div1">
  Nam condimentum <a href="#">lectus</a> accumsan lectus tincidunt pharetra.
  <ul>
    <li>Integer pellentesque
      <ul>
        <li>en <a href="#">semper</a></li>
        <li>elit</li>
      </ul>
    <li><a href="#">gravida</a> luctus.</li>
  </ul>
  Sed ac <a href="#">lacus tortor</a>, a ullamcorper purus.</li>
</ul>
```

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. [Nulla](#) aliquet volutpat ante, nec mollis risus porttitor id.

Donec rutrum fermentum consectetur.

- Integer pellentesque sem semper elit gravida luctus.
- Sed ac [lacus tortor](#), a ullamcorper purus.

Sed in [dui in lacus](#) porttitor posuere.

Nam condimentum [lectus](#) accumsan lectus tincidunt pharetra.

- Integer pellentesque
 - sem [semper](#)
 - elit
 - [gravida](#) luctus.
- Sed ac [lacus tortor](#), a ullamcorper purus.

Siwar YAHIA

115

Sélecteurs combinés (frère)

Sélecteur de nœuds adjacents

sélecteur₁ + sélecteur₂ { déclaration ; déclaration }

```
<body>
<h1>Titre</h1>
<p>La CSS me concerne.</p>
<p>La CSS ne me concerne pas.</p>
</body>
```

```
h1 + p {
  font-weight: bold;
  background-color: #FA8793;
}
```

Titre

La CSS me concerne.

La CSS ne me concerne pas.

Siwar YAHIA

116

Sélecteurs combinés (frère)

Sélecteur de nœuds frères

sélecteur1 ~ sélecteur2 { déclaration ; déclaration }

```
<div class="conteneur">
  <h1>Titre principal</h1>
  <p>Paragraphe 1</p>
  <p>Paragraphe 2</p>
  <p>Paragraphe 3</p>
</div>

<h2>Sous-titre</h2>
<p>Paragraphe après le h2</p>
<p>Encore un autre paragraphe</p>
```

Titre principal

Paragraphe 1

Paragraphe 2

Paragraphe 3

Sous-titre

Paragraphe après le h2

Encore un autre paragraphe

```
H1~p {
  Color:blue
}
```

Siwar YAHIA

117

Exercice

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Exercice CSS</title>
  <link rel="stylesheet" href="style2.css">
</head>
<body>
  <div class="article">
    <h2>Titre de l'article</h2>
    <p>Introduction de l'article.</p>
    <div class="contenu">
      <p>Paragraphe principal.</p>
      <span>Note en bas de paragraphe.</span>
    </div>
    <h3>Sous-titre
    <p>Paragraphe lié au sous-titre.</p></h3>
    <p>Paragraphe lié au sous-titre.</p>
    <p>Paragraphe lié au sous-titre.</p>
  </div>
```

Consignes CSS (à écrire dans style2.css)

- 1) Sélectionne **tous les paragraphes** à l'intérieur de .article et mets leur texte en **bleu**.
- 2) Sélectionne **uniquement les paragraphes directement enfants** de .article et mets-les en **rouge**.
- 3) Sélectionne le **span qui suit immédiatement un paragraphe** et mets-le en **vert**.
- 4) Sélectionne **tous les spans qui suivent un paragraphe** (même s'ils ne sont pas immédiats) et mets-les en **violet**.
- 5) Sélectionne le **paragraphe qui est enfant direct de .contenu** et mets-le en **orange**.
- 6) Sélectionne le **paragraphe qui suit immédiatement le h2** et mets-le en **gris**.
- 7) Quelle est la différence entre p + span et p ~ span ?
- 8) Pourquoi .article > p ne sélectionne pas tous les paragraphes dans .article ?

A

118